

Комплексное лечение меланомы кожи и его результаты

Абисатов Х.А., Балтабеков Н.Т., Савхатов Д.Х.
Казахстанско-Российский медицинский университет,
Алматинский городской онкологический диспансер, КазНИИОиР

Тері меланомасымен сырқаттанған 278 науқасқа алдымен түбегейлі тұрғыда хирургиялық ем қолданылып, олар төмендегідей алты топқа бөлінді: I – топқа хирургиялық ем (64 науқас), II – операциядан кейінгі сәулелік ем (49 науқас), III – 49 науқасқа операциядан кейін төменгі деңгейліктегі интерферон альфа (3 млн МЕ №10), IV – 37 науқасқа операция + жоғарғы интерферон альфа (9 млн МЕ/м² №4), V – 47 науқасқа химияиммундық ем, VI – 43 науқасқа - химиотерапия (дакарбозин, цисплатин).

Проведена сравнительная оценка эффективности шести методов лечения у 278 больных меланомой кожи, где 64 больным произведено радикальное хирургическое лечение (контрольная группа), остальным 214 больным адъювантные курсы лучевой терапии (49 больных), низкодозная иммунотерапия интерфероном альфа по 3 млн МЕ/ №10 (38 больных), высокодозная иммунотерапию интерфероном альфа (по 9 млн МЕ/м² №4) химио-иммунотерапия (47 больных), химиотерапия (43 больных).

Актуальность

Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной опухолью нейроэктодермального происхождения, развивающаяся из меланоцитов, продуцирующих специфический пигмент-пептид меланин. Из-за высокой потенции к местному росту, способности к диссеминации лимфогематогенным путем по коже, регионарным лимфатическим и отдаленным органам, меланома кожи относится к одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей с непредсказуемым прогнозом

Основным методом лечения меланомы кожи является хирургический, эффективность и адекватность которого во многом зависит от пред- и интраоперационного стадирования заболевания. На ранних стадиях, соответствующих I и отчасти II степени инвазии по Кларку после хирургического лечения около 90% пациентов переживают 5 и более лет, а при поражении опухолью глубоких слоев кожи, включая дерму, подкожно-жировую клетчатку, при наличии внутрикожных метастазов вокруг основного очага и в регионарных лимфатических узлах эффективность хирургического лечения резко снижается и основная масса больных погибают на фоне прогрессирования опухолевого процесса в течение первых двух-трех лет (В.В.Анисимов, С.В. Фрадкин 2000, А.С. Барчук 2004, Л.В. Демидов с соавт, 2004 Д.В. Кудрявцев, 2009, А.В.Ф. Batch с. et al, 2001, Batch С.М. et al, 2001).

Для улучшения результатов хирургического лечения локально-регионарных форм меланомы кожи ведется активный поиск путей химио- иммуннологической профилактики рецидивов и метастазов.

Следует отметить, что существующие в настоящее вре-

мя противоопухолевые химиопрепараты и биологические модификаторы по отношению к меланоме и ее метастазам малоэффективны. Тем не менее среди противоопухолевых химиопрепаратов наиболее активными являются декарбазин, препараты платины и нитрозометилмочевина, однако отдаленные результаты применения их в плане профилактики рецидива и метастазов во многом невысокие и неоднозначные (Л.В. Демидов с соавт, 2004, Л.Д. Носов, 2004, Н.И. Переводчикова, 2005, Д.Д. Пак с соавт, 2008 Д.В. Кудрявцев с соавт, 2008, Atkins М.В., 1999, Eggermont A.M. et. al, 1998, Keilholz V. et. al, 1999, Rozenberg S. et. al, 1999).

С целью повышения функции иммунной системы организма, а также для профилактики дальнейшего прогрессирования опухолевого процесса в дальнейшем зарубежье проведено ряд проспективных кооперативных исследований с применением различных дозных режимов интерферона-а у больных меланомы кожи II-III стадии (Cascinelli N. et. al, 1994, G Grob J.J. et al, 1998, Legha. S, 1997, Kizkwood J. M. et al, 2000). Тем не менее нерешенным остается вопрос, при каких стадиях меланомы наиболее эффективен высокодозный, при каких низкодозный режим применения интерферона. Малоизученным вопросом является целесообразность сочетанного применения химиопрепаратов с интерфероном-а.

Цель исследования

- оценить эффективность различных видов адъювантной терапии меланомы кожи.

Материал исследования

Материалом для исследования послужили данные о 278 больных меланомой кожи, проходивших лечение на базе онкологических клиник г. Алматы в период с 1997 по 2004 годы, прослеженность более 5 лет составила 100%.

Средний возраст больных составил 60,3 года. По полу распределение больных было следующим: женщин -171(61,5%), мужчин-107 (38,5%).

Для установления диагноза меланомы кожи и ее стадии, степени распространенности наряду визуальным осмотром и пальпацией были применены дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» фирмы “ Menard” (Япония), ультразвуковое, рентгенологическое исследование, включая КТ, МРТ, и электронно-полевой интерференционной топической томографии (ГРВ), определение клеточного иммунитета, а

Таблица 1. Методы лечения больных меланомой кожи

Номер группы	Метод лечения	Количество больных	
		абс.	%
I	Хирургическое лечение + лучевая терапия	49	17,6
II	Хирургическое лечение + низкодозная иммунотерапия интерфероном-а (ИФа)	38	13,6
III	Хирургическое лечение (контрольная группа)	64	23,0
IV	Хирургическое лечение + высокодозная иммунотерапия интерфероном-а (ИФа)	37	13,3
V	Хирургическое лечение + низкодозная иммунотерапия интерфероном-а + полихимиотерапия (ПХТ)	47	16,9
VI	Хирургическое лечение + полихимиотерапия (ПХТ)	43	14,6
	Всего	278	100,0

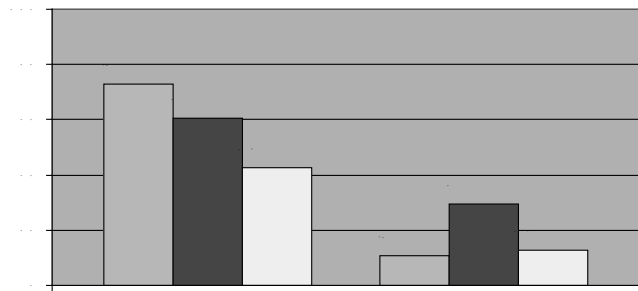


Рисунок 2. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с промежуточным и высоким риском метастазирования в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость ($x_2 = 8,0$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 6,4$)

именно СД3, СД4, СД8 и иммуно-регуляторного индекса СД4/СД8. Иммунологические исследования проводились до и после окончания каждого метода лечения, а в последующим через каждые 2 месяца в сроки до 4-5 лет.

Среди 278 больных меланомы кожи локализовались у 85 больных в туловище, у 127 – в верхней и нижней конечности, у 66 на голове и шеи. Локальная форма с местным распространением опухоли установлена у 151 (54,3%), локально-регионарная форма, т. е. наряду с первичным очагом имелись метастазы в регионарных лимфатических узлах – у 127 (45,7%) больных.

При локальной форме кожи распространенность опухоли, соответствующая T1-2 N0 M0 со степенью инвазии кожи I - II степени по Кларку было 104, T3-4 N0 M0 с инвазией кожи III-IV степени по Кларку 47 больных, а среди локально-регионарной формой – больных с распространенностью опухоли T3-4 N0 M0 с инвазией кожи по Кларку III степени – 28, IV степени – 46, а T3-4 N1 M0 с инвазией кожи IV – V степеней – 53 больных.

Методика исследования

В зависимости от примененного метода лечения больные были развиты на 6 групп (таблица №1).

Из таблицы № 1 следует, что всем 278 больным первоначально проводилось хирургическое лечение под общей внутривенной анестезией, линия разреза на туловище проходила отступая на 4-5 см от видимых краев опухоли, единым блоком с подкожной жировой клетчаткой и поверхностной фасцией. На голове и шее линия разреза уменьшалась до 3 см от края опухоли. У 7 пациентов при локализации опухоли на нижней конечности производилось широкое иссечение без наложения швов и рана велась открыто. После удаления основного очага проводилось гистологическое исследование с определением степени инвазии слоев кожи по Кларку.

В случае выявления увеличенных регионарных лимфатических узлов производилась регионарная лимфаденэктомия. Так, при поражении метастазами паховой области у 21 больного производилась операция Дюкена, при локализации первичной опухоли на верхних конечностях и туловище- 27 больным- аксиллярная лимфаденэктомия, на голове и шее 12 больным – операции Ванаха и типа Крайла.

При отсутствии пальпируемых лимфатических узлов в регионарной зоне у 19 больных при III-IV степени инвазии по Кларку проводилась профилактическая регионарная лимфаденэктомия.

В первую группу вошли 49 больных, получивших после хирургического лечения дистанционную гамма-терапию на место основного очага и в зону возможного регионарного метастазирования в РД по 2 Гр, до СОД 40 Гр на основной очаг, на регионарную область до 20 Гр.

Во вторую группу вошли 38 больных, которым после хирургического лечения проводилась низкодозная

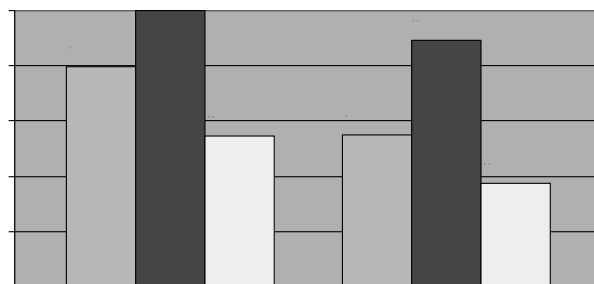


Рисунок 1. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с низким и промежуточным риском метастазирования в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость ($x_2 = 26,6$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 26,2$)

иммунотерпия интерфероном – альфа в дозе 3 млн МЕ внутривенно в ежедневном режиме до суммарной дозы 30 млн МЕ, с последующей поддерживающей интерферонотерапией по 3 млн МЕ однократно только при снижении иммунорегуляторного индекса СД4/ СД8 ниже 1,3.

В третьей группе 64 больным проводилось только хирургическое лечение.

Следует отметить, что в первых трех группах лечение проводилось у больных с низким и промежуточным риском развития метастазов в стадии T1N0M0, T2N0M0, T3N0M0.

В четвертую, пятую и шестую группы были включены 127 больных с меланомой кожи промежуточным и высоким риском развития метастазов, среди которых в четвертой группе 37 больным после хирургического лечения проводилась высокодозная иммунотерапия интерфероном альфа по 9 млн МЕ/м² внутривенно с интервалом 2 дня, всего 4 введения, в пятой группе 47 больным низкодозная иммунотерапия интерфероном альфа по 3 млн МЕ п/к до суммарной дозы 30 млн МЕ в сочетании с последующими 6 курсами полихимиотерапии по схеме дакарбазин 1400 мг и цисплатин 50 мг внутривенно, а в шестой группе 43 больным проводилась 6 курсов полихимиотерапии дакарбазином по 1400 мг и цисплатином 50 мг с интервалом 21 день.

Непосредственные результаты лечения

Среди осложнений в процессе и после окончания хирургического лечения в комбинации с лучевой терапией отмечались невыраженная лейкопения, снижение показателей клеточного иммунитета на 30%, с низкодозной иммунотерапией интерфероном альфа почти у всех больных имел место гриппоподобный синдром, сопровождающийся повышением температуры тела и головной болью только при первом введении интерферона альфа, но это не послужило поводом для отказа от лечения. В последующем, при каждом введении его, указанный синдром уменьшался по интенсивности. Показатели клеточного иммунитета оставались в норме, а затем повышались более чем на 50% от исходного уровня, что сопровождалось улучшением общего состояния больного. Применение высокодозной иммунотерапии сопровождалось выраженными побочными эффектами – повышением температуры тела до 39-40°, сильными болями в голове, суставах, пояснице, повышением уровня АЛТ, АСТ, появлением белка в моче, что послужило поводом для остановки лечения у 29,6% больных.

При сочетанном применении низкодозной интерферонотерапии и полихимиотерапии с дакарбазином и цисплатином также наблюдался менее выраженный гриппоподобный синдром, а также тошнота, иногда рвота, кратковременная диарея и аллопеция. Однако, все эти симптомы после коррегирующей терапии уменьшились и все 47 больных полностью получили запланированный курс лечения.

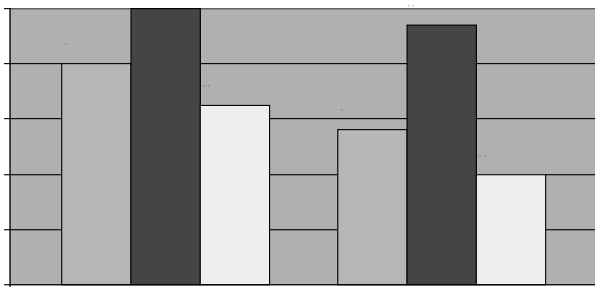


Рисунок 3. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с T1N0M0 в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость ($x_2 = 7,2$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 11,8$)

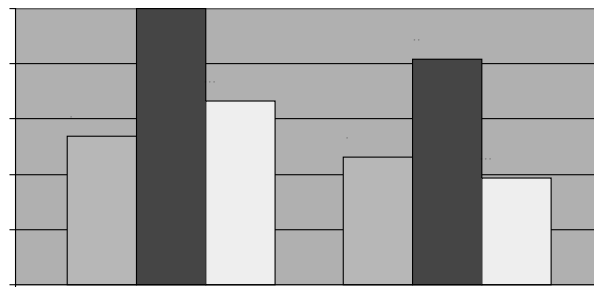


Рисунок 4. Сравнительные показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомы кожи с T2N0M0 в зависимости от метода лечения.

3-летняя выживаемость ($x_2 = 7,4$) 5-летняя выживаемость ($x_2 = 6,0$)

Отдаленные результаты лечения

Показатели 3-х и 5-летней выживаемости больных меланомой кожи, подвергавшихся различным методам лечения иллюстрируют рисунки № 1-6.

Данные рисунка №1 показывают, что при меланоме кожи с низким и промежуточным риском метастазирования наилучшие показатели 3-х и 5-летней выживаемости наблюдаются в группе больных, у которых после хирургического лечения применялась низкодозная иммунотерапия интерфероном альфа (3-х и 5-летняя выживаемость соответственно 100% и $89,4 \pm 5,0\%$, безрецидивный период $51,2 \pm 1,7$ мес.), тогда как при применении послеоперационной лучевой терапии эти показатели соответственно – $79,6 \pm 5,7\%$ и $55,1 \pm 7,1\%$, безрецидивный период $45,0 \pm 1,7$ мес., а в контрольной группе больных, подвергавшихся только хирургическому лечению – $55,6 \pm 6,2\%$ и $37,5 \pm 6,0\%$ соответственно, безрецидивный период $36,0 \pm 3,1$ мес.

Из рисунка № 2 следует, что при меланоме кожи с промежуточным и высоким риском метастазирования 3-х летняя выживаемость была выше среди больных, получивших хирургическое лечение в комбинации с высокодозной интерферонотерапией альфа ($73,0 \pm 7,3\%$), а у больных, которым после хирургического лечения проводились курсы низкодозной интерферотерапии в сочетании с полихимиотерапией 3-х летняя выживаемость = $60,4 \pm 7,5\%$, полихимиотерапии – $42,5 \pm 7,2\%$. Пятилетняя выживаемость заметно была выше в группе больных, получивших иммунотерапию в сочетании с полихимиотерапией $29,4 \pm 6,8\%$, безрецидивный период $20,6 \pm 2,5$ мес., а в группе больных, получивших только полихимиотерапию она была $12,8 \pm 6,7\%$, безрецидивный период $14,1 \pm 4,7$ мес.

При анализе 3-х и 5-летней выживаемости больных в зависимости от стадии распространенности опухоли выявлены следующие результаты.

При T1N1M0 (рис.3) среди трех методов лечения наиболее эффективным является комбинация хирургического лечения с низкодозной иммунотерапией, где 3-х и 5-летняя выживаемость составила 100% и $94,1 \pm 14,7\%$, $89,5 \pm 5,0\%$, медиана безрецидивного периода – $67,2 \pm 2,0$ мес., тогда как аналогичные показатели при применении адъювантной лучевой терапии составили $80,0 \pm 7,7\%$ и $56,0 \pm 10,0\%$, медиана безрецидивного периода $51,1 \pm 7,0$ мес., а после одного хирургического лечения соответственно $65,0 \pm 10,3\%$, $40,0 \pm 11,2\%$, медиана безрецидивного периода $39,8 \pm 3,4$ мес.

При T2N0M0 (рис. 4) наилучшие результаты были получены также при применении адъювантной низкодозной иммунотерапии, где 3-х и 5-летняя выживаемости составила 100% и $81,8 \pm 12,1\%$, медиана безрецидивного периода – $54,3 \pm 3,0$ мес, а в группах больных, которым проводились послеоперационная лучевая терапия и только хирургическое лечение существенное отличие 3-х и 5-летней выживаемости не получено, медиана безрецидивного

периода была соответственно $40,5 \pm 6,2$ мес. и $38,1 \pm 4,3$ мес.

При меланоме кожи в стадии T3-4N0M0 (рис. 5) наиболее высокие показатели 5-летней выживаемости наблюдались при сочетании хирургического лечения с низкодозной иммунотерапией – $80,0 \pm 8,9\%$, медиана безрецидивного периода составила $48,0 \pm 6,4$ мес., на последующих местах больные получивших адъювантный химио-иммунотерапии ($38,1 \pm 10,5\%$ с медианой безрецидивного периода $36,0 \pm 2,1$ мес.), высокодозной иммунотерапии ($34,6 \pm 9,1\%$, $30,0 \pm 3,2$ мес.), лучевой терапии ($27,2 \pm 13,1\%$, $28,1 \pm 6,1$ мес.), полихимиотерапии ($17,6 \pm 9,2\%$, $18,0 \pm 13,1$ мес.), только хирургическое лечение ($14,6 \pm 6,8\%$, $12,4 \pm 3,2$ мес.).

При поражении метастазами регионарных лимфатических узлов в стадии T3-4N1M0 (рис.6), где применялось комплексное лечение 3-х летняя выживаемость была лучше среди больных, получивших адъювантную высокодозную иммунотерапию $47,0 \pm 12,1\%$, а после адъювантной низкодозной иммунотерапии $42,9 \pm 10,8\%$, полихимиотерапии – $31,8 \pm 9,3\%$, а 5-летняя выживаемость была наилучшей среди больных, получивших адъювантную низкодозную иммунотерапию $38,1 \pm 10,5\%$ с медианой рецидивного периода $24,5 \pm 3,3$ мес, после высокодозной иммунотерапии – $17,6 \pm 9,2\%$ с медианой безрецидивного периода $15,8 \pm 2,1$ мес, полихимиотерапии – $13,6 \pm 7,3\%$ с медианой безрецидивного периода $10,7 \pm 3,2$ мес.

Следует отметить, что уровень клеточного иммунитета является важным прогностическим фактором при меланоме кожи. Нами выявлено, что у 19 пациентов с меланомой кожи, подвергавших только хирургическому лечению, отмечалось снижение количественных показатели клеточного иммунитета через месяц после лечение на $60,0 \pm 5,5\%$ от исходных показателей, среди 25 больных, которым применялось адъювантная низкодозная иммунотерапия, отмечалось повышение иммунорегуляторного индекса СД4/СД8 у большинства больных в 2 раза, через 6 месяцев этот индекс составил в среднем $1,5 \pm 0,2$ и сохранялись в течение длительного времени и ни у одного из 22 до конца прослеженных больных не был выявлен рецидив заболевания.

Проведение высокодозной иммунотерапии у 14 больных сопровождалось выраженным снижением СД4/СД8 индекса среди всех исследуемых нами методов противоопухолевого лечения.

Среди 21 больного через месяц после проведения полихимиотерапии после каждого курса лечения отмечалось снижение СД4/СД8 индекса на $10,0 \pm 6,2\%$ от исходного уровня.

Нами выявлено, что при снижении иммуномодуляторного индекса ниже 1,3 чаще наступает рецидив заболевания. Поэтому использование контроля клеточного иммунитета с помощью СД4/СД8 индекса с последующей коррекцией его восстановления до нормы позволяет проводить поддерживающую иммунотерапию низкими дозами интерферона-а не еженедельно в течение 1,5-2 лет, а только при снижении

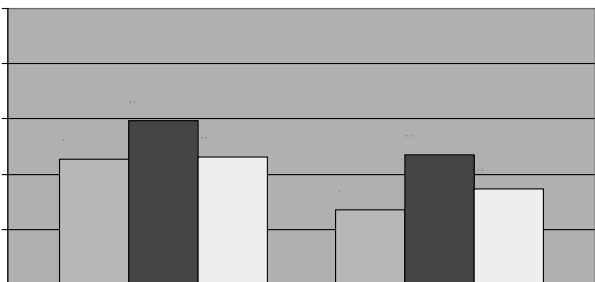


Рисунок 5. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней выживаемости больных меланомы кожи Т3-4N0M0 в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость (x2 =13,9) 5-летняя выживаемость (x2 =7,4)

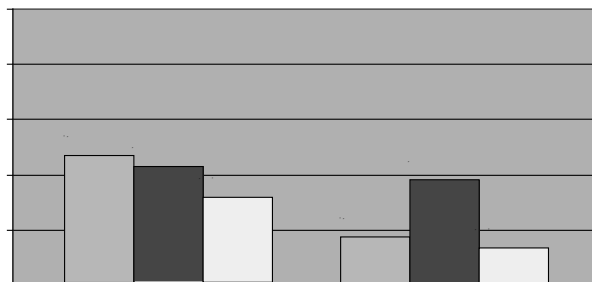


Рисунок 6. Сравнительные показатели 3-х и 5 – и летней выживаемости больных меланомы кожи Т3-4N1M0 в зависимости от метода лечения. 3-летняя выживаемость (x2 =1,0) 5-летняя выживаемость (x2 =4,0)

CD4/CD8 ниже 1,3 и после восстановления его до нормы остановить терапию и систематически проводить контроль за состоянием клеточного иммунитета. Данная методика позволяет без ущерба для больного экономить финансовые затраты почти в 10 раз, при хорошем качестве жизни больных.

Выводы

1. Послеоперационная лучевая терапия улучшает выживаемости больных меланомой кожи только при T1N0M0, а при поражении глубоких слоев кожи (T2-4) она не улучшает результаты хирургического лечения.

2. При локальной форме меланоме кожи с низким T1-2N0M0 и промежуточным риском метастазирования (T3-4N0M0) наиболее эффективным методом лечения является применение после хирургического лечения низкодозной иммунотерапии интерфероном-а (3 млн. МЕ п/к № 10), которая обладает иммуностимулирующим эффектом, а последующие инъекции иммунопрепарата осуществлять не постоянно, а только при снижении иммунорегуляторного индекса CD4/CD8 ниже 1,3, что статистически увеличивает 3-х и 5-летнюю выживаемость больных по сравнению с примененными нами другими методами лечения, повышая качество жизни пролеченных больных.

3. При локально-регионарной форме меланомы кожи (T3-4N0M0) с высоким риском метастазирования наиболее эффективным методом лечения является применение адъювантной низкодозной иммунотерапии интерфероном-а в сочетании с дакарбазином и цисплатином или только высокодозной интерферонотерапии. Однако использования высоких доз интерферона-а (9 млн. МЕ/м²) сопровождается выраженными побочными эффектами, что послужило причиной остановки почти у 1/3 больных, начавших лечение. Особенно его трудно переносят больные пожилого возраста, а также имеющие тяжелые сопутствующие заболевания.

4. При наличии метастазов в регионарных лимфатических узлах нами примененные методы оказались малоэффективными, что требует дальнейшего совершенствования комплексных методов лечения.

Список использованной литературы

1. Анисимов В.В. – Меланома кожи (перспективы улучшения диагностики и лечения). Автореф. дисс... докт. мед. наук. - СПб, 2000. - С. 97
2. Барчук А.С. – Хирургическое лечение меланом. //Практическая онкология: избранные лекции под. редак. С.А. Тюлядина и В.В. Моисеенко. - СПб: Центр ТООМ, 2004. -С. 555-564.
3. Демидов Л.В., Харкевич Т.Ю. Адъювантное лечение больных меланомой кожи. //Практическая онкология: избранные лекции. под. ред. С.А. Тюлядина и В.В. Моисеенко. - СПб: Центр ТООМ,

2004. - С. 573-583.

4. Кудряцев Д.В., Кудрявцева Г.Т., Мардынский Ю.С. Адъювантная химиотерапия как компонент комплексного лечения меланомы кожи //Вопросы онкологии., 2008, I том 54, №2 с. 170-177.

5. Кудряцев Д.В. Факторы прогноза и отдаленные результаты комбинированного и комплексного лечения меланомы кожи. Автореф. дисс.. д.м.н., Обнинск, 2009

6. Носов Д.А. Лекарственное лечение диссеминированной меланомы. //Практическая онкология: избранные лекции. под. ред. С.А. Тюлядина и В.В. Моисеенко, «Центр ТООМ» СПб, 2004 с. 584-594.

7. Пак Д.Д., Лазутина Т.Н. Меланома. В руководстве «Онкология» (национальное руководство), под. ред. В.И. Чиссова и М. И. Давыдова. Москва, «ГЭ ОТАР-Медиа», 2008 с 848-862.

8. Переводчикова Н.И. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Москва, 2005 с. 698

9. Фрадкин С.В., Залуцкий И.В. Меланома кожи. Минск, 2000. - 221.

10. Atkins M.B., Lotze M.T., Dutcher J.P. et al. High-dose recombinant interleukin-2 therapy for patients with metastatic melanoma: Analysis of 270 patients treated between 1985 and 1993 // J. Oncol. - 1999. - vol. 17. - P. 205-216.

11. Balch C.M., Soong S.J., Smith T. et. al. Long-term results of a prospective surgical trial comparing 2 cm vs. 4 cm excision margins of 740 patients with 1-4 mm melanomas. Ann. Surg. Oncol., 2001; Vol. 8, p. 101-108.

12. Bath C. M., Soong S.J., Milton G. W. et al. A comparison of prognostic factors and surgical results in 1786 patients localized (stage I) melanoma treated in Alabama, USA and New South Wales, Australia //Ann. Surg. - 2001. - Vol 193. - P. 377-388.

13. Casinelli N., Burfalino R., Morabito A. et al. Results of adjuvant interferon study in WHO melanoma programme // Lancet. - 1994 Vol. 343, p. 913-914.

14. Eggermont A.M. Strategy of the EORTC-MCG trial programme for adjuvant treatment of moderate – risk and high-risk melanoma. / Europ. J. Cancer, 1998. Vol. 34, p.822-826.

15. Grob J.J., Dreno D., de la Salmoniere P. et. al. Randomized trial in interferon-a 2a as adjuvant therapy in resected primary melanoma thicker than 1,5mm without clinically detectable node metastasis. / Lancet, 1998 Vol. 351 p. 1905-1910.

16/ Keilholz V., Cornelis J. Gore M. et. al. Dacarbazine, cisplatin and carmustine, with or without IL-2 advanced melanoma: interim analysis of EORTC trial 18951. // Proc. ASCO, 1999, Vol. 18 – Abstr. 2043

17. Kirkwood J.M., Ibrahim J.G., Sondak V.K. et al. High and low-dose interferon alfa-2b in high-risk melanoma: first analysis of intergroup trial E 1690/s 9111/c 9190 / J. Clin. Oncol, 2000. v.18. p. 2444-2459.

18. Legha S.S. Role of interferon A in the Treatment of metastatic melanoma. //Semin/ Onol, 1997, Vol. 24, No. 1 (supht. 4) p. 24-31

19. Rosenberg S., Yang J., Sehawartzentruber D. et. al. Prospective randomized trial of the treatment of patients with metastatic melanoma using chemotherapy. With cisplatin, dacarbazine, and tamoxifen alone or in combination with IL -2 and interferon-a-2b. J. Clin Oncol, 1999. v. 17.p. 968-975